Marcos de análisis del sistema

Registro Civil: Nueva Era Digital

Oficialía 03 de Villa Victoria, Estado de México

Por qué se eligieron estos marcos

Para este proyecto elegí tres marcos de análisis: el FODA, también llamado DAFO, el PESTEL y el Cuadro de Mando Integral. Los elegí porque el sistema de la Oficialía 03 ya está funcionando, y estas técnicas permiten verlo completo, con lo que pasa en la oficina y no solo con lo que se ve en la pantalla.

El FODA o DAFO sirve para reconocer lo que el sistema ya tiene a favor, lo que todavía le falta, lo que se puede aprovechar y lo que puede afectarlo. El PESTEL sirve para revisar el entorno de la oficialía: las reglas del gobierno, el costo de los trámites, las personas que se atienden, la tecnología que se usa, los traslados que se evitan y la protección de los datos personales. El Cuadro de Mando Integral sirve para ver si el sistema cumple su objetivo, que es gestionar las citas de forma ordenada y validarlas con el código QR.

Usar estas técnicas beneficia al proyecto porque ayudan a explicar por qué se agregaron el módulo de inteligencia artificial, el cuidado del acceso al panel y el cifrado de los datos. También permiten ver qué se puede mejorar después, sin cambiar el objetivo original de las citas. De esta manera el análisis se queda ligado a lo que ya se documentó del sistema: el asistente del ciudadano, el asistente interno de decisiones, la bitácora y la protección del nombre, la CURP, la dirección y los mensajes del asistente.

Análisis FODA / DAFO

El FODA y el DAFO son el mismo análisis. En el FODA se empieza por las fortalezas y las oportunidades. En el DAFO se empieza por las debilidades y las amenazas. Los cuatro puntos son los mismos. Lo implementé en el sistema del Registro Civil porque permite ver, de manera concreta, cuáles factores internos y externos benefician al proyecto, cuáles son las áreas de oportunidad y de qué se tiene que cuidar.

Fortalezas

Ya existe un sistema funcionando, así que este trabajo no parte de cero. La mejora se basó en opiniones de maestros con experiencia. Dentro del sistema, el panel se bloquea 15 minutos después de más de tres accesos fallidos. La cita en línea deja un folio, un horario y un código QR, y con eso el ciudadano y la oficialía tienen el mismo comprobante.

Oportunidades

Existen APIs de inteligencia artificial gratuitas o de bajo costo, y por eso se pudo usar el asistente sin pagar por cada pregunta. Si el sistema funciona de manera correcta, se puede mostrar como modelo en otras oficialías de Registro Civil. También puede ser un buen tema para presentar en concursos o ferias de proyectos tecnológicos, por el módulo de IA.

Debilidades

El asistente de IA depende de una API. Si se va el internet, esa conexión no funciona y el sistema responde con la información fija que ya tiene guardada. La validación del QR depende del lector del navegador. Si se cae el internet dentro de la oficialía, el sistema queda detenido hasta que se restablezca la conexión, y la atención tiene que seguir de otra forma porque el registro no puede parar.

Amenazas

Las APIs gratuitas pueden cambiar sus condiciones o dejar de ser gratis en cualquier momento. Puede existir resistencia del personal o de los ciudadanos a usar con confianza el módulo de IA. Si no se cuida la seguridad, alguien podría usar el asistente para conocer información que no está permitida mostrar a los ciudadanos. Por eso el asistente interno solo lo usan el oficial y el administrador, y los datos personales se guardan cifrados.

Análisis PESTEL

Este análisis revisa el entorno en el que trabaja el sistema. Cada factor está relacionado con lo que realmente pasa en la Oficialía 03.

Político

El Registro Civil depende del Gobierno del Estado de México. Las reglas de atención, los horarios y los trámites que se ofrecen no los decide la oficina por su cuenta. Si cambia la administración o llega una nueva indicación sobre la digitalización de trámites, el sistema tiene que ajustarse. También influye que la Oficialía 03 atiende un territorio concreto, Villa Victoria.

Económico

Los trámites tienen un costo y el ciudadano necesita saber cuánto dinero llevar antes de salir de su casa. Antes, muchas personas perdían un día de trabajo porque llegaban y ya no había lugar. Con la cita en línea se reduce ese viaje innecesario. El sistema no busca generar ganancias. Su propósito es aprovechar mejor el tiempo del personal y evitar que se acumulen muchas personas al mismo tiempo.

Social

La oficialía atiende a toda la población, no solo a quien maneja bien un celular. Hay personas adultas, familias que van por un acta y ciudadanos que prefieren preguntar en recepción. Por eso el portal tiene un lenguaje claro. La atención presencial no desaparece. En temporadas altas la gente se concentra más de lo habitual y este sistema ayuda a que la espera sea menor.

Tecnológico

El sistema funciona con internet, un navegador y una cámara para escanear el QR. Si se va la luz o falla la red de la oficina, la atención tiene que seguir de manera manual, porque el registro no puede detenerse. El asistente usa una API gratuita, y si esa conexión no responde, la página sigue orientando con el catálogo de trámites.

Ecológico

El efecto en el medio ambiente es pequeño, pero sí existe. Cuando el ciudadano consulta desde casa si hay lugar, evita un traslado que antes hacía solo para enterarse de que debía regresar otro día. Dentro de la oficina se usa menos la agenda en papel, porque los horarios, los bloqueos y el estado de la cita quedan en el sistema. Esto no sustituye el papel de los documentos oficiales que se entregan a los ciudadanos.

Legal

Este es el punto más importante. El sistema guarda datos sensibles, como el nombre y la CURP, y esos datos están protegidos por la normativa de protección de datos personales. Por esta razón se cifran al guardarse y no cualquier usuario puede verlos. En la pantalla, quien tiene permiso sigue viendo lo que necesita para atender la cita. La bitácora, que forma parte de la seguridad, deja anotado quién entró y qué movimiento hizo.

Cuadro de Mando Integral

Este marco sirve para ver si el sistema cumple su objetivo general, que es gestionar las citas de forma ordenada y validarlas con el código QR. Como se trata de una oficina pública, la parte financiera no busca ganancias. Busca que no se pierda el tiempo del ciudadano ni el del personal.

Perspectiva del ciudadano

El objetivo es que la persona, desde su casa, sepa qué trámite va a hacer, qué documentos debe llevar, cuánto cuesta y si todavía hay horario disponible. El portal y el asistente de IA cubren las dudas de trámites, documentos, costos y horarios.

Perspectiva financiera

El objetivo es reducir el tiempo que se pierde cuando no hay lugar, porque eso genera gastos innecesarios de traslados. La meta es que la mayoría de las citas del día se atiendan en su horario.

Perspectiva de procesos internos

El objetivo es ordenar el trabajo de la oficialía: la agenda, la fila de caja y la entrega de los trámites pagados, que es el ciclo de una cita. El indicador es el número de citas validadas con QR sin duplicar el horario, y el número de trámites que quedan registrados.

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento

El objetivo es que el personal use el sistema con su propio usuario y que los datos personales dentro del sistema estén cifrados. El sistema está diseñado de manera intuitiva para que al personal de la oficialía y a los ciudadanos les resulte fácil usarlo.

Cierre

Estos tres marcos se complementan. El FODA o DAFO muestra lo que el sistema tiene y lo que debe cuidar. El PESTEL lo sitúa en la oficialía y en su entorno. El Cuadro de Mando Integral pregunta si, con todo eso, las citas se atienden con orden y el ciudadano llega mejor informado. Por eso su uso beneficia al proyecto: deja por escrito la razón de las mejoras y el camino de lo que todavía se puede afinar.